言語射影以前の前提設計と射影切替としての前提更新

意味場・位相保存表現・再注入可能性・探索空間制御に基づく統合理論

小川悠斗（Yuto Ogawa）
Independent Researcher
ORCID: 0009-0003-8419-2854
Email: yuto0804sun@gmail.com

2026 年 3 月 23 日

Abstract

本稿は，前提を自然言語文の集合としてではなく，高次の意味場に埋め込まれた制約構造として捉える立場を維持しつつ，そこから前提抽出層・位相保存表現・言語射影・再注入可能性・前提更新を一貫した記号体系で統合することを目的とする．

既存の前提設計論では，前提は命題列ではなく，文脈拘束，優先順位，例外条件，責任履歴，保留成分を含む制約集合として存在し，自然言語はその本体ではなく，用途依存の線形射影にすぎないとされた．しかし，その議論は主に静的構造の定義に重点を置いており，前提更新がいかなる動的機構によって生じるか，また言語射影が単なる最終出力ではなく探索空間制御の一部としてどのように働くかは，十分に定式化されていなかった．

本稿では，まず高次意味構造の母空間として構造空間 $\mathcal{S}$ を導入し，主体 i の時点 t における局所状態として意味場 $\Psi_i(t)$ を定義する．その上で，前提抽出演算子 E_i，位相保存表現化演算子 M，用途依存の言語射影 P_ω，再注入演算子 Q，意味密度 ρ，意味密度保存率 $\eta_i^{(\omega)}$ を再定義する．さらに，従来曖昧であった記号 Φ の衝突を解消するため，位相保存表現を $\Xi_i(t)$，射影切替作用素を Φ_Π，射影内構造更新作用素を $\Phi_\mathcal{S}$ として明確に分離する．

本稿の中心主張は，前提更新とは，文章の修正でも単純な状態遷移でもなく，(i) 位相保存表現に対する崩壊検出，(ii) 射影集合上での見方の切替，(iii) 新たな射影下での構造更新，からなる複合過程であるという点にある．これにより，「言語は本体ではなく射影である」という既存主張を維持しつつ，同時に「言語射影は探索空間を切り出す操作である」という動的理解を導入できる．

最終的に本稿は，前提抽出層を静的な保存構造，射影切替を動的な運用機構として統合し，AI，教育，制度設計，および高密度思考運用に対する実装可能な理論枠組みを提示する．

Contents

1 序論 **4**
1.1 問題設定 4
1.2 本稿の目的 4
1.3 本稿の基本立場 4

2 基本問題：なぜ言語だけでは足りないのか **4**
2.1 前提は文章ではない 4
2.2 自然言語は線形射影である 5
2.3 要約と抽出は異なる 5

3 記号体系の統一 **5**

4 構造空間と意味場 **6**

5 前提抽出層の定義 **7**

6 言語射影と再注入可能性 **7**

7 言語を射影として捉える再定義 **8**

8 公理的条件 **8**

9 射影切替としての前提更新 **9**

10 収束の再定義 **10**

11 崩壊と削除規則 **10**

12 命題と系 **11**

13 実装モデル：探索空間制御としての前提更新 **12**
13.1 最小内部表現 12
13.2 最小アルゴリズム 12
13.3 数学的近似 13

14 AI・教育・制度設計への含意 **13**
14.1 AI への含意 13
14.2 教育への含意 13
14.3 制度設計への含意 14

15 考察：静的層と動的層の関係 **14**
15.1 静的層 14
15.2 動的層 14

15.3 両者の統合的理解 14

16 今後の課題 **14**

17 結論 **15**

1. 序論

1.1. 問題設定

高度な思考，対話，創造，制度設計，AI 運用において，本質的なのは「何を言ったか」だけではなく，「どの前提構造のもとで言っているか」である．しかし多くの場合，前提は信念，価値観，立場，思想といった曖昧な語に回収され，実装可能な構造としては十分に定義されてこなかった．

このため，前提更新はしばしば文の言い換えや説明の変更として理解されるが，実際にはそれ以前に，(i) どの制約が有効か，(ii) どの関係が保持されるか，(iii) どの位相で対象を観測するか，が変化している．ゆえに，前提更新を本当に扱うには，文章差分ではなく，意味場・制約・位相保存表現・射影切替を統合的に扱う理論が必要である．

1.2. 本稿の目的

本稿の目的は次の五点である．

1. 既存の前提抽出層理論と，射影切替としての前提更新理論を，矛盾のない記号体系で統合すること．
2. 「言語は本体ではなく射影である」という静的主張を維持しつつ，「射影は探索空間制御でもある」という動的主張を定式化すること．
3. 前提抽出層を，意味場 $\Psi_i(t)$ から制約集合 $C_i(t)$ と位相保存表現 $\Xi_i(t)$ を得る構造として定義すること．
4. 前提更新を，射影切替作用素 Φ_Π と射影内構造更新作用素 $\Phi_\mathcal{S}$ の複合として定義すること．
5. AI 実装へ接続可能な探索空間制御モデルを提示すること．

1.3. 本稿の基本立場

本稿の基本立場は以下の一文に要約できる．

> 前提は自然言語文として存在するのではなく，構造空間上の意味場に埋め込まれた制約構造として存在し，自然言語はその用途依存の射影であり，前提更新とは制約再編成と射影切替の複合過程である．

2. 基本問題：なぜ言語だけでは足りないのか

2.1. 前提は文章ではない

ある判断の背後には，単一の命題ではなく，少なくとも以下のような要素が同時に作用している．

- 適用範囲

- 優先順位
- 例外条件
- 根拠履歴
- 保留成分
- 文脈依存性
- 更新条件

したがって，前提は一文で表現されうるとしても，一文として存在しているわけではない．前提はむしろ，選択・接続・拒否・保留を統御する制約群である．

2.2. 自然言語は線形射影である

自然言語は時間順序を持つ一次元列であり，本来は同時的・並列的に存在していた構造を順序づけて出力する．その結果，少なくとも次の歪みが生じる．

(a) 圧縮歪み：多層的制約が短い記号列に押し込まれる

(b) 順序歪み：同時存在する要素が前後関係を持つ

(c) 粒度歪み：根本原理と局所ルールが同列に見える

(d) 文脈剥離：適用条件や保留成分が脱落する

ゆえに，自然言語は意味伝達の媒体であると同時に，意味崩壊の媒体でもある．

2.3. 要約と抽出は異なる

要約は，表現量を減らす操作である．これに対し抽出は，運用上有効な制約構造を見出す操作である．前提設計に必要なのは，要約器ではなく制約抽出器である．この点を見失うと，前提更新は文の書き換えへと誤還元される．

3. 記号体系の統一

本稿では，既存の定義と新たな動的モデルを整合的に接続するため，以下の記号を採用する．

- $\mathcal{S}$：高次意味構造の母空間（構造空間）
- $\Psi_i(t)$：主体 i の時点 t における意味場
- $R_i(t)$：主体 i の更新履歴・責任履歴
- $C_i(t)$：主体 i の前提制約集合
- E_i：前提抽出演算子

- $\Xi_i(t)$：位相保存表現
- M：制約集合から位相保存表現を構成する演算子
- Π：利用可能な射影の集合
- $\pi \in \Pi$：個別の射影
- P_ω：用途 ω に応じた言語射影
- $L_i^{(\omega)}(t)$：用途 ω に対する言語出力
- Q：言語から位相保存表現側への再注入（再パース）演算子
- $\rho(\cdot)$：意味密度
- $\eta_i^{(\omega)}$：意味密度保存率
- Φ_Π：射影切替作用素
- $\Phi_{\mathcal{S}}^{(\pi)}$：射影 π のもとでの構造更新作用素

注意 3.1. 以前の草稿では，Φ が「位相保存表現」と「更新作用素」の両方を意味していたため記号衝突があった．本稿では，位相保存表現を $\Xi_i(t)$ に，更新作用素を Φ_Π および $\Phi_{\mathcal{S}}$ に分離することで，静的層と動的層の混線を解消する．

4. 構造空間と意味場

定義 4.1 (構造空間)**.** 構造空間 $\mathcal{S}$ とは，概念束，関係束，物語束，役割束，文脈拘束，責任履歴，例外条件，保留成分，およびそれらの接続構造を含む高次意味構造の母空間である．

定義 4.2 (意味場)**.** 主体 i の時点 t における意味場 $\Psi_i(t)$ とは，構造空間 $\mathcal{S}$ 上でその主体が現在占有している局所的意味構成状態であり，判断，発話，沈黙，保留，拒否，期待，責任履歴，および未言語化の拘束を含む更新可能な構造場である．

$$\Psi_i(t) \in \mathcal{S}$$

と書いてもよいし，意味場を局所領域とみなす場合には

$$\Psi_i(t) \subset \mathcal{S}$$

とみなしてもよい．本稿では前者を基本としつつ，局所領域的解釈も許容する．

注意 4.3. $\mathcal{S}$ は理論全体の上位母空間であり，$\Psi_i(t)$ は主体依存かつ時点依存の具体状態である．この区別により，「構造そのもの」と「その時点で有効になっている意味配置」を分離できる．

5. 前提抽出層の定義

定義 5.1 (前提制約集合). 主体 i における時点 t の前提制約集合 $C_i(t)$ とは，意味場 $\Psi_i(t)$ と履歴 $R_i(t)$ から抽出され，判断・接続・拒否・保留に実際に作用している制約の集合であり，

$$C_i(t) = \{c_{i1}(t), c_{i2}(t), \ldots, c_{in}(t)\}$$

で表される．各制約 $c_{ik}(t)$ は少なくとも，適用範囲，優先順位，例外条件，更新条件，根拠履歴，保留成分を持つ．

定義 5.2 (前提抽出演算子). 前提抽出演算子 E_i とは，意味場 $\Psi_i(t)$ および履歴 $R_i(t)$ から前提制約集合 $C_i(t)$ を得る作用であり，

$$E_i : (\Psi_i(t), R_i(t)) \to C_i(t)$$

と定義される．

定義 5.3 (位相保存表現). 位相保存表現 $\Xi_i(t)$ とは，制約集合 $C_i(t)$ の依存関係，階層，競合，例外，適用範囲，保留成分を崩さず保持する中間表現であり，

$$\Xi_i(t) = M(C_i(t))$$

と定義される．ここで M は，グラフ，束，テンソル，有向制約ネットワーク，階層束など，位相保持的な任意の表現形式を許す．

これにより，静的な前提抽出層は次の流れを持つ：

$$\Psi_i(t), R_i(t) \xrightarrow{E_i} C_i(t) \xrightarrow{M} \Xi_i(t)$$

6. 言語射影と再注入可能性

定義 6.1 (用途依存の言語射影). 用途 ω に対する言語射影を P_ω とし，主体 i の時点 t における言語出力 $L_i^{(\omega)}(t)$ を

$$L_i^{(\omega)}(t) = P_\omega(\Xi_i(t))$$

と定義する．

定義 6.2 (再注入可能性). 言語出力 $L_i^{(\omega)}(t)$ が再注入可能であるとは，再注入演算子 Q により

$$Q(L_i^{(\omega)}(t)) \approx \Xi_i(t)$$

が十分な程度で成立することをいう．ここで $\approx$ は完全一致を意味しないが，少なくとも根本制約，優先関係，例外条件，保留成分が致命的に失われていないことを要求する．

定義 6.3 (意味密度). 意味密度 ρ とは，ある表現が保持する意味的拘束力，依存関係の密度，運用制約の濃度，および再注入可能な構造量を表す抽象量であり，

$$\rho : \mathcal{S} \cup \mathrm{Im}(M) \cup \mathrm{Im}(P_\omega) \to \mathbb{R}_{\geq 0}$$

とみなす.

定義 6.4 (意味密度保存率). 用途 ω に対する意味密度保存率 $\eta_i^{(\omega)}$ を

$$\eta_i^{(\omega)} = \frac{\rho\big(Q(L_i^{(\omega)}(t))\big)}{\rho\big(\Xi_i(t)\big)}$$

と定義する．理想的には $\eta_i^{(\omega)} \to 1$ が望ましいが，実際には用途別に許容損失が異なる.

7. 言語を射影として捉える再定義

前節までの記号は，既存の前提抽出層理論を踏襲している．しかし，ここからさらに一歩進め，本稿では言語を「最終出力」ではなく,「構造の一部を可視化し，探索可能にする射影」として捉える.

定義 7.1 (射影集合). 利用可能な射影の集合を Π とする．各 $\pi \in \Pi$ は，構造空間上の観測・操作様式であり，例えば記述射影，役割射影，物語射影，制度射影，本人性射影などを含む.

定義 7.2 (一般射影). 一般射影 π は，構造空間または位相保存表現から，可視・可用な断面を与える写像であり,

$$\pi : \mathcal{S} \text{ または } \mathrm{Im}(M) \to \mathcal{O}_\pi$$

と表される．用途依存の言語射影 P_ω は，この一般射影の一特殊形である.

注意 7.3. ここで重要なのは，言語は本体ではなく射影であるという既存主張を保ったまま,「射影は単なる表示ではなく，可視領域と探索可能性を決める」という動的意味を付加する点にある.

定義 7.4 (可到達領域). 射影 π のもとで探索可能な構造領域を

$$\mathcal{A}_\pi \subseteq \mathcal{S}$$

と定義する．これは，その射影のもとで可視・可用・操作対象となる構造の部分集合である.

8. 公理的条件

公理 8.1 (前提は命題ではなく制約である). 前提は真偽判定される単一命題ではなく，接続・選択・拒否・保留を統御する制約集合として存在する.

公理 8.2 (自然言語は本体ではなく射影である). 自然言語文は前提の本体ではなく，位相保存表現の用途依存射影にすぎない.

公理 8.3 (沈黙と保留は欠損ではない). 未言語化，沈黙，保留，未定義性は欠損ではなく，意味場および制約構造の構成要素である.

公理 8.4 (抽出は要約に優先する). 前提運用においては，文章の簡潔化よりも制約構造の抽出が優先される.

公理 8.5 (前提更新は文の修正ではなく制約再編成である). 前提更新とは，文章の書き換えではなく，制約集合および位相保存表現の再編成として生じる.

公理 8.6 (前提更新は射影切替を含む). 前提更新は，制約再編成に加えて，構造をどの射影で観測・運用するかの切替を含む.

9. 射影切替としての前提更新

ここから本稿の動的中核を定義する.

定義 9.1 (射影切替作用素). 射影切替作用素 Φ_Π とは，現在の位相保存表現 $\Xi_i(t)$ と現在の射影 π_t に基づいて次の射影 π_{t+1} を選ぶ作用素であり，

$$\Phi_\Pi : (\Xi_i(t), \pi_t) \mapsto \pi_{t+1}$$

と定義される.

定義 9.2 (射影内構造更新作用素). 射影 π のもとでの構造更新作用素 $\Phi_\mathcal{S}^{(\pi)}$ とは，現在の構造状態または位相保存表現を，その射影内で更新する作用であり，

$$\Phi_\mathcal{S}^{(\pi)} : \Xi_i(t) \mapsto \Xi_i(t+1)$$

または必要に応じて

$$\Phi_\mathcal{S}^{(\pi)} : \Psi_i(t) \mapsto \Psi_i(t+1)$$

と定義される.

定義 9.3 (前提更新の統合形式). 前提更新は，射影切替と射影内更新の複合として

$$\begin{cases} \pi_{t+1} = \Phi_\Pi(\Xi_i(t), \pi_t), \\ \Xi_i(t+1) = \Phi_\mathcal{S}^{(\pi_{t+1})}(\Xi_i(t)) \end{cases}$$

と定義される.

これは，単なる状態の改訂ではなく，

1. ある射影のもとで構造を観測し，
2. その射影内で崩壊や頭打ちを検出し，
3. より適切な射影へ切り替え，
4. 新しい射影のもとで再び構造更新を行う

という複合過程である.

10. 収束の再定義

従来の収束概念を，本稿では二層で再定義する．

定義 10.1 (射影内収束). ある射影 π のもとで，

$$\Xi^* = \Phi_{\mathcal{S}}^{(\pi)}(\Xi^*)$$

が成立するとき，Ξ^* は射影 π における射影内不動点であるという．

定義 10.2 (射影収束). ある状態 Ξ^* と射影 π^* に対し，

$$\pi^* = \Phi_{\Pi}(\Xi^*, \pi^*)$$

が成立するとき，π^* はその状態に対する射影不動点であるという．

定義 10.3 (完全収束). 組 (Ξ^*, π^*) が

$$\begin{cases} \Xi^* = \Phi_{\mathcal{S}}^{(\pi^*)}(\Xi^*), \\ \pi^* = \Phi_{\Pi}(\Xi^*, \pi^*) \end{cases}$$

を同時に満たすとき，これを完全収束という．

注意 10.4. この定義により，収束は単なる「点の安定化」ではなく，「どの見方でもう切り替える必要がないか」まで含む概念となる．

11. 崩壊と削除規則

射影切替が必要になるのは，現在の射影のもとで構造が崩壊するか，あるいは意味密度改善が頭打ちになるときである．

定義 11.1 (不変量). 前提運用において保持されるべき構造的不変量を

$$I_1, I_2, \ldots, I_m$$

とする．代表例として以下を考える：

- 整合性不変量
- 履歴接続性不変量
- 影響有効性不変量
- 非冗長性不変量
- 保留保持不変量

定義 11.2 (崩壊). 状態 Ξ が崩壊しているとは,

$$\exists j \ s.t. \ I_j(\Xi) = 0$$

が成立することをいう.

定義 11.3 (削除規則). 削除規則とは，不変量が破れた候補を運用空間から除外する規則であり，有効領域を

$$\mathcal{C}_{valid} = \{\Xi \mid I_j(\Xi) = 1 \ for \ all \ relevant \ j\}$$

として定める.

命題 11.4. 崩壊検出は，射影切替の主要トリガーとなる.

Proof. ある射影 π_t のもとで得られる候補群が継続的に不変量を破るならば，当該射影の可到達領域 $\mathcal{A}_{\pi_t}$ は有効解を十分に含まないか，あるいは観測の切り方が不適切であることを示す．ゆえに，より大きい意味密度またはより低い崩壊率を与える別射影 π_{t+1} への切替が合理的となる. □

12. 命題と系

命題 12.1. 位相保存表現 $\Xi_i(t)$ を経由せず，意味場 $\Psi_i(t)$ から直接言語射影 P_ω を行う設計は，前提の依存構造を損ないやすい.

Proof. $\Psi_i(t)$ は高次元の並列構造であり，P_ω は一次元列または低次元像への射影である．中間の位相保存表現を経由しなければ，どの依存関係が落ちたのかを局所化できず，構造縮退は不可視になる. □

命題 12.2. 再注入可能でない言語表現は，説明として機能しうるが，前提更新 OS の内部運用言語としては不十分である.

Proof. 内部運用では，言語表現が再び制約・優先順位・例外条件・保留成分へ戻されなければならない．再注入可能性が低い表現は，外部説明には使えても，更新ログや差分管理には使えない. □

命題 12.3. 用途ごとに異なる言語射影 P_ω が必要である.

Proof. 同一の位相保存表現 $\Xi_i(t)$ であっても，内部運用，外部説明，教育，署名，制度接続などでは保存すべき構造要素が異なる．したがって単一の自然言語出力ではすべての用途を満たせない. □

系 12.4. 原文と翻訳文の関係は，一つの正本とその劣化コピーの関係ではなく，共通の位相保存表現からの異なる再投影とみなされるべきである.

命題 12.5. 前提更新とは，制約集合と位相保存表現の再編成であると同時に，射影集合上での見方の切替を含む.

Proof. 文章差分だけでは更新不能性，崩壊理由，探索頭打ちの原因を記述できない．一方，制約集合 $C_i(t)$ と位相保存表現 $\Xi_i(t)$ を追跡し，必要時に射影 π_t を切り替えるならば，更新は構造差分として管理できる. □

13. 実装モデル：探索空間制御としての前提更新

本理論を実装へ接続する際，構造空間 $\mathcal{S}$ 全体を完全に保持する必要はない．実装上は，位相保存表現 Ξ と射影集合 Π を近似的に保持すればよい．

13.1. 最小内部表現

状態を例えば次のようなデータ構造で近似する：

```
State Xi:
  constraints
  relations
  priorities
  exceptions
  history
  suspensions
```

射影を次のように持つ：

```
Projection pi:
  visible_constraints
  visible_relations
  weighting
  forbidden_patterns
  projection_goal
```

13.2. 最小アルゴリズム

```
Xi = initial_phase_preserving_representation
pi = initial_projection

while True:
    candidates = generate_candidates(Xi, pi)
    candidates = filter_by_invariants(candidates, pi)
    scored = score_by_meaning_density(candidates, pi)

    best = select_best(scored)

    if not improves(best, Xi, pi):
        new_pi = switch_projection(Xi, pi)

        if new_pi == pi:
            break
```

```
        pi = new_pi
        continue

    Xi = best
```

13.3. 数学的近似

この手続きを数式で近似すれば,

$$\pi_{t+1} = \Phi_{\Pi}(\Xi_t, \pi_t), \qquad \Xi_{t+1} = \Phi_{\mathcal{S}}^{(\pi_{t+1})}(\Xi_t)$$

であり，それぞれ

- **切り替え**：どの見方に移るか
- **更新**：その見方の中でどう再編成するか

を表す.

14. AI・教育・制度設計への含意

14.1. AI への含意

多くの AI は，入力文と出力文の対応やトークン列の予測精度に強く依存している．しかし本稿の立場からは，それだけでは前提更新能力を持たない．必要なのは,

- 意味場 $\Psi_i(t)$ の近似推定
- 制約集合 $C_i(t)$ の抽出
- 位相保存表現 $\Xi_i(t)$ の保持
- 複数射影 Π の運用
- 崩壊検出と射影切替 Φ_{Π}
- 再注入可能な言語射影 P_{ω}

である.

この観点から，前提更新能力とは「高度な脳の神秘」ではなく，探索空間制御と射影切替の設計問題として再記述される.

14.2. 教育への含意

教育の失敗の多くは，学習者の意味場や前提構造を，早期に正答文へと圧縮しすぎることにある．問い，保留，沈黙，未定義性は欠損ではなく，前提形成の余白である．ゆえに教育に必要なのは，答えの早期言語化ではなく，前提抽出層と位相保存表現を守る設計である.

14.3. 制度設計への含意

制度は，複雑な前提構造を法文・規則・命令へと固定する．しかし外化された言語は不可逆性を持ちやすい．したがって制度設計では，外化以前の位相保存表現 Ξ を十分保持し，制度文をそこからの用途依存射影として設計しなければならない．

15. 考察：静的層と動的層の関係

本稿の統合理論は，二つの層から成る．

15.1. 静的層

静的層は，

$$\Psi_i(t), R_i(t) \xrightarrow{E_i} C_i(t) \xrightarrow{M} \Xi_i(t) \xrightarrow{P_\omega} L_i^{(\omega)}(t)$$

であり，これは前提抽出層の定義そのものである．ここでは，前提の本体が文章ではなく制約構造であり，言語は最終射影であることが示される．

15.2. 動的層

動的層は，

$$\begin{cases} \pi_{t+1} = \Phi_\Pi(\Xi_i(t), \pi_t), \\ \Xi_i(t+1) = \Phi_{\mathcal{S}}^{(\pi_{t+1})}(\Xi_i(t)) \end{cases}$$

であり，これは前提更新と収束の運用機構である．ここでは，どの射影で構造を見るか自体が更新対象となる．

15.3. 両者の統合的理解

したがって，本稿において

- 前提抽出層は「何を保持するか」を定義する静的 OS 構造であり，
- 射影切替は「どう運用し，いつ見方を変えるか」を定義する動的プロセス管理である．

この意味で，前者がメモリ構造，後者がプロセス管理に相当する．

16. 今後の課題

本稿は統合理論の定義論文であり，以下を今後の課題として残す．

1. 意味密度 ρ の具体的計測法
2. 位相保存表現 Ξ の形式仕様
3. 射影集合 Π の分類体系
4. 崩壊不変量 I_j の最小集合

5. 射影切替作用素 Φ_Π の学習・設計方法
6. 多主体間の意味場同期条件
7. 制約差分ログと射影差分ログの実装方式
8. 制度外化前の圧縮損失検査法

17. 結論

本稿は，前提を自然言語文ではなく意味場に埋め込まれた制約構造として定義する立場を維持した上で，その静的構造と動的更新機構を一つの記号体系に統合した．

第一に，高次意味構造の母空間として $\mathcal{S}$ を導入し，主体依存の局所状態として $\Psi_i(t)$ を位置づけた．第二に，前提抽出演算子 E_i，制約集合 $C_i(t)$，位相保存表現 $\Xi_i(t)$，用途依存の言語射影 P_ω，再注入演算子 Q，意味密度保存率 $\eta_i^{(\omega)}$ を統一的に定義した．第三に，これまで曖昧であった前提更新を，射影切替作用素 Φ_Π と射影内更新作用素 $\Phi_\mathcal{S}$ の複合として再定義した．第四に，収束を「射影内収束」と「射影収束」の二層で捉え，完全収束を両者の同時不動点として定式化した．第五に，本理論が AI，教育，制度設計に対して実装可能な探索空間制御の設計原理を与えることを示した．

本稿の最終結論は次の通りである：

> 言語を超えて設計するとは，言語を捨てることではない．前提の本体を自然言語文の中ではなく，意味場・制約構造・位相保存表現に置き，さらに前提更新を射影切替と構造更新の複合として捉えることで，言語を上位構造への用途依存射影として再定位することである．

この意味で，前提更新や高密度思考運用の核心は，「何をどう語るか」以前に，「何をどの層で保持し，どの射影で運用し，いつ見方を切り替えるか」にある．

謝辞

本稿は，言語，意味，前提，更新可能性，位相保存，射影切替に関する継続的考察の一環として執筆された．

著者情報

- Name: Yuto Ogawa（小川悠斗）
- Date of Birth: August 4, 1999
- Affiliation: Independent Researcher（独立研究者）
- Representative: Semantic Future Lab
- Artist Name: unspokenaxis

- ORCID: 0009-0003-8419-2854
- Email: yuto0804sun@gmail.com
- Creator of Λ-System, Future Convergence Theory